

Corso di Calcolo Scientifico
C.L. Informatica
Prof. D. Conte

Esercitazione su aritmetica in virgola mobile

1. Eseguire le seguenti operazioni in ambiente Matlab/Octave e commentare i risultati ottenuti:

- $1e51/2.3e-297$
- $1+1e-21$
- $6.3/2e-402$
- $6.393942e-3-6.393941e-3$ (usare `format long`)
- $2.2e-22+3.3e-33$

2. Calcolare in ambiente Matlab/Octave il valore della seguente espressione

$$(2.67 + x) - (2.67 + y)$$

con $x = 1e-11$ e $y = 1e-25$, visualizzando il risultato in `format long`. Commentare il risultato ottenuto.

3. Calcolare in Matlab/Octave il valore delle seguenti espressioni

- $(a * b) * c$
- $a * (b * c)$

con $a = 1.1e219$, $b = 7.2e141$ e $c = 0.3e-248$. Commentare i risultati ottenuti.

4. Eseguire le seguenti operazioni in ambiente Matlab/Octave e commentare i risultati ottenuti:

- $2.4e79/6.5e-237$
- $1+4.12e-21$
- $1.7/1.73e-319$
- $9.4545464748e-3-9.4545464749e-3$ (usare `format long`)